

Úloha 4

Zadání

Použitím reziduové věty a pravidel pro počítání reziduí spočtete následující integrál:

$$\int_0^\pi \frac{\cos^4 t}{1 + \sin^2 t} dt$$

Řešení

Nahlédneme, že se studovaný integrál podobá integrálu typu $\int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t) dx$. Je však nejprve nutné integrand upravit a provést substituci:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\cos^4 t}{1 + \sin^2 t} dt &= \int_0^\pi \frac{\frac{1}{4}(1 + \cos 2t)^2}{1 + \frac{1}{2}(1 - \cos 2t)} dt = \left[\begin{array}{ll} x = 2t & 0 \rightarrow 0 \\ dx = 2 dt & \pi \rightarrow 2\pi \end{array} \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\frac{1}{4}(1 + \cos x)^2}{1 + \frac{1}{2}(1 - \cos x)} dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\frac{1}{4} \left(1 + \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^2}{1 + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)} dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \frac{\left(1 + \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^2}{3 - \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}} dx \end{aligned}$$

Integrál následně převedeme na křivkový integrál přes jednotkovou kružnici se středem v počátku:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \frac{\left(1 + \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^2}{3 - \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}} dx &= \left[\begin{array}{l} e^{ix} = z \\ dx = (iz)^{-1} dz \end{array} \right] = \frac{1}{4} \int_{C_1(0)} \frac{\left(1 + \frac{z + z^{-1}}{2}\right)^2}{3 - \frac{z + z^{-1}}{2}} \frac{dz}{iz} \\ &= -\frac{1}{8i} \int_{C_1(0)} \frac{(z + 1)^4}{z^2(z^2 - 6z + 1)} dz \end{aligned}$$

Uvnitř jednotkového kruhu má integrand dva póly, dvojnásobný pro $z = 0$ a jednoduchý pro $z = 3 - 2\sqrt{2}$. Hodnotu integrálu tak získáme pomocí *Reziduové věty*:

$$-\frac{1}{8i} \int_{C_1(0)} \frac{(z + 1)^4}{z^2(z^2 - 6z + 1)} dz = -\frac{\pi}{4} (\text{Res}_0 f + \text{Res}_{3-2\sqrt{2}} f), \text{ kde } f = \frac{(z + 1)^4}{z^2(z^2 - 6z + 1)}$$

Vypočtěme potřebná rezidua:

$$\operatorname{Res}_0 f = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left(z^2 \frac{(z+1)^4}{z^2(z^2 - 6z + 1)} \right) = \left. \frac{2(z+1)^3(z^2 - 10z + 5)}{(z^2 - 6z + 1)^2} \right|_{z=0} = 10$$

$$\operatorname{Res}_{3-2\sqrt{2}} f = \left. \frac{(z+1)^4}{z^2(z-3-2\sqrt{2})(z-3+2\sqrt{2})'} \right|_{z=3-2\sqrt{2}} = -8\sqrt{2}$$

Dosazením pak získáváme požadovaný výsledek.

Výsledek

$$\int_0^\pi \frac{\cos^4 t}{1 + \sin^2 t} dt = \frac{\pi}{2}(4\sqrt{2} - 5)$$